# POP-LAB-10.- Procedimiento de Toma, Manejo, Conservación y Transporte de Muestras para su Análisis Microbiológico y Fisicoquímico

| **CONTROL DE EMISIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Realizó** | **Revisó** | **Autorizó** |
| Nombre: | I.B.T. Francisco Lara Sandoval | Q.B.P. Ricardo Linares de la O | IIAL. Agustín Hernández Sánchez |
| Firma: | | | |
| Cargo: | Ingeniero de campo Realización | Gerente Operaciones Revisión | Director General Autorización |
| Fecha: | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 |


Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte del presente formato y/o documento sin la autorización previa por escrito del autor y de CENTRO INTEGRAL EN SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Y ALIMENTOS S.A. DE C.V. cualquier violación al presente será sancionada por la ley de la materia.

**CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. OBJETIVO ..... 3
3. ALCANCE ..... 3
4. CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL ..... 3
5. PLAN DE COLECTA DE MUESTRAS ..... 4
6. PROGRAMACIÓN DE MUESTREO ..... 4
7. PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA MUESTREO ..... 4
8. MATERIALES Y EQUIPOS ..... 5
9. PROCEDIMIENTO DE COLECTA DE MUESTRAS ..... 6
10. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS ..... 13
11. NOMENCLATURA DE ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS ..... 16
12. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS ..... 17
13. CAUSAS DE RECHAZO ..... 18
14. FORMATOS Y REGISTROS ..... 19
15. BIBLIOGRAFÍA ..... 19
16. REGISTROS DE CAMBIOS ..... 19


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

## 1. INTRODUCCIÓN

En el análisis microbiológico de aguas y alimentos, la adecuada selección de la muestra, la toma correcta, los medios de conservación y su transporte al laboratorio, son de primordial importancia para obtener resultados significativos y confiables. Esto implica precisar el objetivo del estudio, la naturaleza de las muestras y la cantidad, el tamaño o el volumen, en lo posible, sean representativos del producto y del lote o partida de donde provienen. La recolección de la muestra se debe efectuar evitando toda contaminación externa, tanto ambiental, química y física, para asegurar la integridad de las muestras. Las condiciones de conservación y transporte, tiempo comprendido entre la recolección de la muestra, su entrega al laboratorio, así como la realización del análisis influyen notoriamente en los resultados, ya que la población microbiana puede sufrir cambios cualitativos y cuantitativos.

## 2. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos, bebidas, aguas y otros productos que permitan asegurar sus condiciones para los análisis correspondientes, ya sea para control interno o cumplimiento de normativas obligatorias vigentes.

## 3. ALCANCE

Este procedimiento operativo es de aplicación obligatoria para todo el personal de Laboratorio de Grupo LESAA, involucrado en la toma y manejo de muestras de aguas y alimentos.

## 4. CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL

El Ingeniero de Campo y el Técnico/Auxiliar de campo es el personal que este en contacto directo con las muestras, deben de:

- Usar bata limpia.
- Usar chaleco en caso de tomar muestras de alberca.
- Usar zapatos cerrados.
- Tener el pelo recogido (en el caso de ser mujer).
- Tener el cabello corto, sin barba y bigote (caso hombres).
- Presentación e higiene personal.
- Tener las uñas cortas.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

- Realizar proceso de lavado de manos antes de realizar la colecta de muestras.
- Usar cofia, cubre bocas y guantes estériles.
- Usar equipo de protección personal cuando sea necesario.
- Toma de muestra de agua de mar: Short, playera, cofia, guantes de nitrilo, zapatos cerrados para agua, cubrebocas.

## 5. PLAN DE COLECTA DE MUESTRAS

Se organiza por medio de un programa o plan de muestreo para garantizar la ejecución de la colecta de muestras. El área de gerencia de operaciones debe elaborar el programa de muestreado con el **F-ING-LAB-04. Formato de Plan de Colecta de Muestras**, con el objetivo de organizar la información correcta y completa de las colectas de cada cliente que se programan cada mes. La programación se elabora con anticipación antes de la fecha de colecta con información previa de cotización de servicio de análisis.

## 6. PROGRAMACIÓN DE MUESTREO

El objetivo primordial es tener un control en las muestras a recolectar, tomando en cuentas los siguientes puntos:

- Fecha
- Cliente
- Cantidad de muestras
- Muestras colectadas
- Parámetros microbiológicos por analizar
- Parámetros Físico – Químico a realizar

## 7. PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA MUESTREO

Todo el material e instrumentos que se utilicen para la toma, manejo y transporte de muestras, que van a estar en contacto directo con el alimento, debe estar limpio, estéril y libre de sustancias que puedan ser contaminantes para las muestras. Por eso se debe tener en consideración lo siguiente:

- El material para la toma de muestra que requiera esterilización se envolverá en forma individual, debidamente identificado, con papel de estraza, o en sobres de esterilización.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

- En caso de emplear frascos previamente esterilizados, revisar que los mismos estén dentro de una bolsa plástica debidamente sellada, o que cuenta con un sello de papel, que asegure que el mismo no se haya abierto luego de su esterilización.
- La tapa de los frascos se protegerá con papel de estraza o aluminio fijándolos adecuadamente.
- Colocar cinta testigo en el material a esterilizar.
- Una vez esterilizado el material debe ser protegido para evitar contaminación posterior (no abrir las envolturas de papel hasta el momento de su uso). Se debe colocar fecha de esterilización.
- El proceso de esterilización se realiza según lo indicado en el procedimiento operativo POP-LAB-08.- Procedimiento de Esterilización**.**

## 8. MATERIALES Y EQUIPOS

- Frascos de boca ancha con tapa de rosca o tapón esmerilado de material esterilizable, no tóxico y de tamaño acorde con la cantidad de muestra deseada.
- Hieleras de poliestireno o de otro material aislante.
- Papel aluminio.
- Papel estraza.
- Abatelenguas.
- Cinta testigo.
- Marcadores indelebles.
- Instrumentos para toma de muestra: cucharones, cuchillos, abatelenguas, isopos etc. (de acero inoxidable o de cualquier otro material que no provoque contaminación cruzada en la toma).
- Solución de etanol al 70 %.
- Solución de cloro al 10 %.
- Hielo o bolsas refrigerantes.
- Bata, cubre boca, cofia y guantes estériles.
- Colorímetro portátil para determinación de cloro residual.
- Gasas o torundas de algodón, estériles.
- Termómetro que permita mediciones de -1 a 100 ºC con graduación de 1ºC.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

- Bolsas estériles con cierre hermético y capacidad de 125, 250, 500 y 1000 mL.
- Bolsas estériles con cierre hermético con pastillas de tiosulfato de sodio, de capacidad de 125 y 500 mL.
- Tubos con tapa de rosca con 10 mL de solución reguladora de fosfatos.

## 9. PROCEDIMIENTO DE COLECTA DE MUESTRAS

### 9.1. Obtención de Muestras de Alimentos

1. Es necesario que el ingeniero de campo lleve a cabo el proceso de lavado de manos del distintivo H previo al muestreo. El cual consiste en:
    - Mojar con suficiente agua corriente
    - aplicar y distribuir el jabón antibacterial líquido en ambas manos y brazos hasta la altura de los codos
    - Tallar con un cepillo que se encuentre en solución desinfectante, iniciando por debajo de las uñas, entre los dedos, palmas y dorsos de las manos hasta la altura de los codos
    - Enjuagar el cepillo, colocarlo nuevamente en solución desinfectante, enjuagar con suficiente agua corriente.
    - Secar con toalla de papel o secador de aire.
2. El Ingeniero de Campo debe utilizar: bata, cofia, cubrebocas, y guantes estériles.
3. Identificar el alimento a colectar, tomar temperatura limpiando el vástago del termómetro con algodón con alcohol, torundas.
4. Rotular el recipiente donde será introducida la muestra con marcador indeleble.
5. Tomar el alimento con abatelenguas, pinzas, cuchara, previamente esterilizados en laboratorio, haciendo la toma de manera ágil evitando contacto con alguna superficie para evitar su contaminación.
6. Meter la muestra en nevera con hielo, o bien hielo gel.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V, no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

7. En el caso de alimentos líquidos o semilíquidos se deberá agitar o mezclar hasta conseguir homogeneizar y después efectuar la toma.
8. En alimentos sólidos cuando sea necesario cortar el producto, debe muestrearse con ayuda de utensilios estériles como, cucharas, cuchillos, etc.
9. En productos a granel, tomar la muestra de varios puntos del contenedor para obtener una muestra representativa.

### 9.2. Obtención de muestras de Superficies Vivas e Inertes

Cuando se necesite tomar muestras de superficies vivas (manos) y superficies inertes (utensilios) se realiza lo siguiente:

1. Colocarse los guantes y cubre boca.
2. Se utiliza un hisopo estéril, se humecta en solución reguladora de fosfatos, se frota vigorosamente las uñas, entre los dedos y las palmas, se rompe el hisopo dentro del tubo, se cierra y se sella con Parafilm, para evitar su contaminación.
3. Para tomar muestras de las superficies inertes (vasos, cuchillos, cucharas, tablas para picar, etc.) Se utiliza un hisopado, se humecta en solución reguladora de fosfatos, se frota la superficie que tenga contacto con el alimento o con la boca, y se rompe el hisopo dentro de un tuvo, se cierra y se sella con Parafilm, para evitar su contaminación.

### 9.3. Obtención de muestra para Análisis de *Legionella spp.* en muestras de Aguas

1. La toma de muestras de agua de la zona de litoral o de torres de refrigeración, serpentines de condensador, tanques de almacenamiento, duchas, grifos de agua, etc. son en la mayoría de los casos, una muestra de agua de 1 L.
2. Los volúmenes más grandes de agua (1 a 10 L) pueden ser necesarios en agua que tiene un bajo recuento de bacterias.
3. Además de recoger las muestras de agua, puede ser útil tomar una muestra con un hisopo estéril frotando sobre las superficies de dispositivos donde fluya agua (por ejemplo, cabezas de ducha, grifos, llaves, etc.) para sembrar directamente en placa de medios selectivos.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

4. Transportar las muestras al laboratorio en recipientes aislados. Conservar en condiciones de refrigeración las muestras que no pueden ser procesados inmediatamente.

### 9.4. Obtención de muestra para Monitoreo Ambiental

1. Cuando sea necesario tomar muestras ambientales de algún área que el cliente requiera, se dejan exponer placas por 15 min con los medios que se requieran para el análisis solicitado.
2. Las áreas donde se coloque las placas serán determinadas por el cliente, sino es el caso, entonces se buscará puntos críticos como los que estén cerca de un aire acondicionado, de alguna ventana o algún lugar muy húmedo del lugar donde se tomara la muestra.
3. Para la determinación de Mesofílicos Aerobios se exponen placas de Agar Métodos Estándar con 15 mL de medio, se transportan a temperatura de refrigeración. Se registra en la recepción con un ID, y se lleva inmediatamente al laboratorio de microbiología para someterlo a condiciones de incubación de 35°C ± 2°C por 24 horas.
4. Para la determinación de Hongos y Levaduras se exponen placas de Agar Dextrosa Papa con 15 mL de medio, se transporta en condiciones de refrigeración.
5. Se registra en la recepción con un ID, y se lleva inmediatamente al laboratorio de microbiología para someterlo a condiciones de incubación de 25°C ± 1°C por 24 horas.

### 9.5. Obtención de muestra de Agua Potable en bomba de mano, grifo o válvula

1. El agua de los grifos o válvulas debe provenir directamente del sistema de distribución.
2. No efectuar toma de muestras en grifos o válvulas que presenten fugas entre el tambor y el cuello, ya que el agua puede correr por la parte exterior del grifo o válvulas y contaminar la muestra.
3. Se remueven accesorios o aditamentos externos como mangueras, boquillas y filtros de plástico o hule antes de tomar la muestra.
4. Si la limpieza del grifo o válvula seleccionada es dudosa elegir otro grifo o válvula.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

5. Si se requiere tomar la muestra en el grifo o válvulas de dudosa limpieza por propósitos especiales del muestreo, se limpia el orificio de salida con una toalla de alcohol al 70 %.
6. Posteriormente a la toma de la muestra se deberá analizar el cloro residual, PH y temperatura.
7. Se deja correr el agua aproximadamente 3 min. posteriormente reducir el volumen de flujo para permitir el llenado de la bolsa estéril sin salpicaduras.

**9.6. Obtención de muestra de Agua de Cisterna**

1. Sumergir la bolsa a una profundidad de 15 a 30 cm, abrirla bajo el agua, tomar la muestra y cerrar la bolsa bajo el agua, posteriormente sellar esta fuera del agua.
2. Se debe analizar el PH, cloro libre y temperatura.

**NOTA:** En caso de tanques de almacenamiento, cuando no es posible tomar la muestra con la extensión del brazo, se ata a la bolsa un sobrepeso usando el extremo de un cordel limpio, o en su caso usar un recipiente limpio y desinfectado atado al cordel, tomar la muestra y vaciarla posteriormente en la bolsa.

**9.7. Obtención de muestra de Hielo**

**NOTA:** No se analiza temperatura.

1. Máquinas de hielo (Contenedor). Colocarse los guantes y cubre boca. Cuando la muestra de hielo se encuentre en máquinas de hielo se toma la cantidad necesaria de muestra abatelenguas que estén selladas y estériles para transferir el hielo a las bolsas estériles.
2. Máquinas de hielo (Despachador). Colocarse los guantes y cubre boca. Si la muestra de hielo se encuentra en una maquina despachadora se deja pasar las primeras fracciones del hielo para limpiar la salida y posteriormente se vaciará el producto en las bolsas estériles para después cerrarlas herméticamente.

**9.8. Obtención de muestras de aguas purificadas, aguas de osmosis, carbojet**

1. Limpiar la llave o el grifo del punto de muestreo con alcohol y dejar correr por un par de minutos la máquina de agua.
2. Abrir la bolsa y tomar la cantidad necesaria.
3. Cerrar la bolsa de manera segura y colocarla en una nevera para su refrigeración.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

4. Analizar PH, temperatura y cloro libre.

### 9.9. Obtención de muestra de Agua de Uso Recreativo (Agua de alberca)

Los puntos de muestreo deberán ubicarse en la orilla de la alberca, lo más alejado de los sitios de alimentación y salida de agua, donde las paredes sean rugosas y donde exista la menor movilidad del agua.

1. Para el análisis de Coliformes fecales, la muestra de agua debe ser colectada de 30 a 45 cm bajo la superficie del agua, donde la profundidad es de aproximadamente 1 m, cuando la alberca tenga una profundidad menor a 50 cm la muestra deberá tomarse a una profundidad media, en bolsas o recipientes estériles con tiosulfato de sodio, el volumen mínimo de la muestra de agua debe ser de 100 mL y ser trasportada al laboratorio en neveras con hielo, con un tiempo máximo de preservación de 24 horas entre la colecta de la muestra y el análisis en el laboratorio.
2. Para el análisis de Ameba de Vida Libre, el volumen mínimo de muestra de agua debe ser de 600 mL, la cual debe ser colectada lo más alejado posible de la entrada o salida de agua, de 10 a 15 centímetros bajo la superficie del agua, hacer un raspado en las paredes de la alberca para luego recolectar una muestra en bolsas o recipientes estériles. Transportar la muestra al laboratorio en oscuridad y a temperatura ambiente, con un tiempo máximo de preservación de 48 horas entre la colecta de muestra y el análisis.
3. El análisis de los parámetros fisicoquímicos debe ser en el sitio, colectando la muestra de agua de 5 a 30 centímetros bajo la superficie del agua.

**NOTA:** En condiciones de lluvia no se debe tomar muestras de agua de uso recreativo para su análisis.

### 9.10. Obtención de muestra de Agua de Pozo profundo

1. Si el pozo cuenta con grifo o válvula para toma de muestra, se procede como se indica en la parte de toma de muestra en bomba de mano o grifo o válvula.
2. Si el pozo no cuenta con grifo o válvula para toma de muestra, se abre la válvula de una tubería de desfogue, se deja correr el agua por un mínimo de 3 min y a continuación se


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

procede a, colocarse los guantes y cubre boca y cerca del orificio de salida, desprender, eliminar el sello de seguridad de la bolsa y se toma la muestra rápidamente.

**9.11. Obtención de muestra para vigilancia de agua de contacto primario en playas y cuerpos de agua dulce.**

**1. Selección de los puntos de muestreos y requisitos particulares**

a) La selección de los sitios de muestreo se hace tomando como criterios las características físicas, geográficas e hidrológicas, tamaño y zona de afluencia de turistas.

b) Se debe contar como mínimo con tres estaciones de muestreo una al centro de la playa y una a cada uno de los límites de ésta.

c) La frecuencia de los muestreos debe realizarse por semana y contar con al menos los resultados de 12 semanas continuas durante los 3 meses anteriores a la evaluación.

d) No debe existir película visible de grasas, aceites o residuos derivados del petróleo sobre la superficie del agua.

e) No debe haber residuos flotantes en la superficie del agua, ni residuos en el fondo a una profundidad visible desde la superficie del agua.

f) No debe existir presencia de espumas diferentes a la espuma de mar sobre la superficie del agua.

g) No deben existir descargas de aguas residuales de cualquier tipo en la playa ni en la zona terrestre adyacente a la playa.

**2. Material de Muestreos**

Quien realice el muestreo podrá decidir entre el uso de frascos o bolsas de plásticos, de acuerdo con sus necesidades**.**

**a) Frascos:** De color transparente o ámbar, con tapón esmerilado, estéril y bacteriológicamente inerte, con capacidad de 125 ó 250 mL. Se pueden utilizar recipientes de vidrio de borosilicato de boca ancha con tapón de rosca o esmerilado, estériles.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V, no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

**b) Bolsas de plástico:** Bolsas de polietileno, estériles, con sello hermético y de 180 a 300 mL de capacidad. En ambos casos el contenedor debe ser libre de tiosulfato de sodio.

**3. Procedimiento de muestreo**

Las muestras se tomarán en el lugar de mayor afluencia turística de acuerdo a las siguientes consideraciones**:**

**a) Por las características del punto de muestreo**

En zonas de oleaje tranquilo:

- Tomar las muestras en áreas donde la profundidad del agua llegue a 1 m, aproximadamente (o a la altura de la cintura del verificador).
- Tomar la muestra a contracorriente del flujo entrante y a 30 cm, aproximadamente bajo la superficie del agua.

En zonas de playa con rompiente cercana a la orilla:

- Pasar el rompiente a una profundidad del agua de 1-1.5 m.
- El verificador debe colocarse a contracorriente del flujo entrante.
- Tomar la muestra de agua a 30 cm debajo de la superficie del agua.
- Cuidar que la muestra contenga la mínima cantidad posible de arena.

**NOTA:** Por seguridad, cuando la pendiente del fondo es pronunciada, tomar la muestra en la orilla, donde la profundidad del agua esté entre el tobillo y la rodilla del verificador.

**b) Por el tipo de contenedor usado.**

Frasco de vidrio:

- Aflojar levemente el tapón del frasco y el papel de protección.
- Manejar el frasco y el papel protector como una unidad, evitando que se contamine el tapón o el cuello del frasco.
- Introducir el frasco con la boca hacia abajo al agua, hasta la profundidad seleccionada de acuerdo con el tipo de playa.
- Quitar el tapón.
- Invertir el frasco para llenarlo hasta que quede 1/3 del frasco del volumen libre.
- Colocar el tapón a la muestra.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

- Sacar la muestra del agua.
- Etiquetar la muestra.
- Colocar los frascos en la hielera para su transporte al laboratorio.

Bolsa de plástico:

- Quitar la tira de seguridad a la bolsa.
- Introducir la bolsa cerrada a la profundidad deseada, la cual debe quedar en sentido contrario al flujo de corriente (para evitar que el agua toque primero las manos del verificador y después entre en la bolsa).
- Llenar la bolsa con la muestra hasta el 80-90% de su capacidad.
- Cerrar la muestra.
- Sacar la bolsa del agua.

**4. Control de calidad**

Sin importar el tipo de contenedor seleccionada para el muestreo:

a) Tomar una muestra adicional en el primer punto de muestreo (testigo o blanco de campo), con el fin de determinar la temperatura de conservación de las muestras durante el transporte hasta la entrega al laboratorio.

b) Registrar en el Formato F-ADM-LAB-83.- Solicitud de Servicio de Análisis de Agua y Alimentos, la identificación de la muestra, hora, temperatura y los demás datos que requiera el formato.

c) Llenar los datos de la etiqueta del envase con fecha y hora del muestreo, identificación de la muestra e iniciales del verificador.

**NOTA:** Para el Transporte y almacenamiento de muestras de agua de contacto primario en playas y cuerpos de agua dulce ver el **apartado 12.1.**

## 10. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

En la toma de muestra es indispensable identificar el recipiente, o bolsa estéril para la colecta de muestras, claramente, inmediatamente antes o después de colocar en él la muestra, mediante rótulo o etiqueta (indelebles). Las muestras que se entreguen al laboratorio deberán


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

acompañarse de un informe o solicitud que además de contener la identificación de la muestra, incluya los siguientes datos:

### 10.1 Datos de la Solicitud

- Año
- Mes
- Día
- Folio de la Solicitud
- Datos de quien solicita el servicio de análisis
- Nombre
- Ubicación
- Atención a
- Puesto
- Teléfono
- Correo

### 10.2 Datos de las Muestras Por Colectar

- Número de la muestra en solicitud
- Fecha muestreo
- Registro de la muestra. En la colecta de muestras cada cliente o establecimiento se le asigna una solicitud de servicio mediante un folio en donde se pueden registrar datos de diez muestras. Antes de realizar la colecta de cualquier muestra se rotula el recipiente/bolsa estéril colocando los 4 dígitos que corresponden al folio de la solicitud, seguido de un guion, después el número consecutivo asignado en la posición de la solicitud. Por Ejemplo: 0001-1, 0001-2, 0001-3, 0001-4, 0001-5, 0001-6, 0001-7, 0001-8, 0001-9, 0001-10. El número de muestras puede variar por cada centro de consumo, por lo tanto, si asignan solicitudes con sus folios correspondientes para seguir registrando datos de las muestras.
- Nombre de la muestra.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

- Identificación única del laboratorio (ID-LAB). La muestra al llegar al laboratorio se le asigna un ID (Identificación Única) para ingresarla al proceso de análisis. El ID consiste en 12 dígitos que permite la trazabilidad en las instalaciones del laboratorio. El ID de las muestras que ingresan a recepción, lleva la siguiente Nomenclatura:

| Muestra | Año | Mes | Día | Hora | ID-LAB |
|---|---|---|---|---|---|
| Muestra 1 | 2023 | 04 | 04 | 1820 | 202304041820 |
| Muestra 2 | 2023 | 04 | 04 | 1821 | 202304041821 |
| Muestra 3 | 2023 | 04 | 04 | 1822 | 202304041822 |
| Muestra 4 | 2023 | 04 | 04 | 1823 | 202304041823 |
| Muestra 5 | 2023 | 04 | 04 | 1824 | 202304041824 |
| Muestra 6 | 2023 | 04 | 04 | 1825 | 202304041825 |
| Muestra 7 | 2023 | 04 | 04 | 1826 | 202304041826 |
| Muestra 8 | 2023 | 04 | 04 | 1827 | 202304041827 |
| Muestra 9 | 2023 | 04 | 04 | 1828 | 202304041828 |
| Muestra 10 | 2023 | 04 | 04 | 1829 | 202304041829 |

- Cantidad Aproximada de la muestra que se colecto.
- Temperatura de la muestra.
- Lugar de la colecta de la muestra.
- **Descripción de la muestra.** Señale las condiciones sanitarias en el que se encontraban los productos antes de efectuar la toma de muestra o algún otro dato que sea significativo para determinar los análisis microbiológicos que sean necesarios.
- **Estudios Microbiológicos y Fisicoquímicos de la muestra.** Registrar los estudios de las muestras siguiendo la nomenclatura de los estudios.
- **Observaciones**. Indicar nombre genérico y específico del producto, así como la marca comercial y cualquier otra información que se considere importante.

### 10.3 Datos Pre-Análisis

- Datos de salida de la muestra (Fecha, Temperatura, Responsable).


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

- Datos de Recepción de la muestra al laboratorio (Fecha, Temperatura, Responsable).
- Firmas
- Quien autoriza los análisis de las muestras (Nombre, y puesto).
- Quien colecta las muestras (Nombre, y puesto).
- Los datos son registrados en F-ADM-LAB-83.- Formato de Solicitud de Servicio de Análisis de Aguas y Alimentos.
- Una vez registrado los datos, lo firma el cliente junto con el ingeniero de campo, se entrega una copia al cliente, el original se lleva al laboratorio para ingresar las muestras al proceso de análisis.

## 11. NOMENCLATURA DE ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS

**Nomenclatura de estudios Microbiológicos**

| Clave | Definición |
|---|---|
| **MA** | Mesofílicos Aerobios |
| **CT** | Coliformes Totales |
| **MH** | Mohos |
| **LV** | Levaduras |
| **MAN** | Mesofílicos Anaerobios |
| **TA** | Termófilos Aerobios |
| **TAN** | Termófilos Anaerobios |
| **CF** | Coliformes Fecales |
| **ENF** | Enterococo Fecales |
| **PSA** | Pseudomona Aeruginosa |
| **KPN** | Klebsiella Pneumoniae |
| **ENAE** | Enterobacter Aerugenis |
| **EC** | Escherichia Coli |
| **SS** | Salmonella spp. |
| **SA** | Staphylococcus Aureus spp. |
| **TES** | Toxina Estafilocócica |
| **LM** | Listeria Monocytogenes spp. |
| **VCH** | Vibrio Cholerae spp. |
| **VC01** | Vibrio cholerae 01 |
| **VCNO01** | Vibrio cholerae NO 01 |
| **VMS** | Vibrio mimicus. |
| **VPH** | Vibrio Parahaemolyticus |
| **CLB** | Clostridium Botulinum |
| **BAC** | Bacillus Cereus |
| **LP** | Legionella spp. |
| **ACN** | Acanthamoeba spp. |
| **NGF** | Naegleria spp. |

**Nomenclatura de estudios Fisicoquímicos**

| Clave | Definición |
|---|---|
| **pH** | Potencial de hidrógeno |
| **TEM** | Temperatura (°C) |
| **CE** | Conductividad electrolítica (µS) |
| **CLT** | Cloro Total |
| **CLL** | Cloro Libre |
| **CLRN** | Cloraminas |
| **DURT** | Dureza Total |
| **STD** | Solidos Disueltos Totales |
| **DURM** | Dureza de Magnesio |
| **DURC** | Dureza de Calcio |
| **FOS** | Fosfatos |
| **SUL** | Sulfatos |
| **Fe** | Fierro |
| **ALCT** | Alcalinidad Total |
| **Al** | Aluminio |
| **As** | Arsénico |
| **Ba** | Bario |
| **Cd** | Cadmio |
| **Ca** | Calcio |
| **Cu** | Cobre |
| **Cr** | Cromo |
| **Hg** | Mercurio |
| **Pb** | Plomo |
| **Na** | Sodio |
| **Zn** | Zinc |
| **Cl** | Cloro |
| **FLU** | Fluoruros |


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V, no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

| | |
|---|---|
| **GL** | Giardia Lamblia |

| | |
|---|---|
| **Mg** | Magnesio |
| **NN** | Nitrógeno de Nitratos |
| **Pt** | Plata |
| **K** | Potasio |
| **Se** | Selenio |
| **CLRT** | Cloruros Totales |

## 12. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

1. El manejo y transporte de las muestras deberá efectuarse de tal manera que se impida su ruptura, alteración o contaminación, evitando su exposición a la luz solar directa.
2. Los alimentos perecederos se transportarán bajo condiciones de refrigeración utilizando hielos o refrigerantes; y deben mantenerse a esa temperatura hasta el momento de realizar las pruebas, las cuales deben iniciarse dentro de las 24 horas siguientes a su recolección.
3. De igual manera en el caso de alimentos congelados, se deben transportar en condiciones de refrigeración, empleando para conservarla hielo, hielo seco o helio gel.

**NOTA**: Para la refrigeración es recomendable el empleo de recipientes con líquido refrigerante o hielo potable contenido en bolsas de plástico impermeables para evitar que el agua de deshielo alcance la tapa de los envases o que de alguna manera contamine a los alimentos muestreados.

4. En el caso de muestras individuales blandas, evitar que la presión que puedan ejercer otros recipientes o una cantidad excesiva de las mismas las deformen u originen derrames y provoquen que el contenido se ponga en contacto con el exterior de la envoltura.
5. En el caso de muestras no perecederas, evitar que se dañen, humedezcan o contaminen con otras.
6. Los productos con presentación comercial deben ser transportados en sus envases originales a temperatura ambiente, siempre y cuando ésta no exceda de 45°C.
7. Para la conservación, durante el transporte de las muestras de alimentos no está permitido el empleo de sustancias químicas.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

8. Las temperaturas de conservación y transporte de las muestras se registran en el formato en F-ING-LAB-02.- Hoja de registro de campo

**12.1. Transporte y almacenamiento de muestras de agua de contacto primario en playas y cuerpos de agua dulce.**

1. Las muestras de agua deben preservarse de a 1 a 5 °C y en la oscuridad durante su transporte al laboratorio. Para ello, deben colocarse dentro de una hielera con hielo.
2. En todo momento debe evitarse la contaminación de la muestra, cuidando que los contenedores nunca queden inmersos en el agua deshielo.
3. Por ningún motivo, una muestra debe congelarse.
4. El análisis microbiológico, preferentemente deberá realizarse inmediatamente después del muestreo o no rebasar las primeras 24 horas, desde que fue tomada la primera muestra.

## 13. CAUSAS DE RECHAZO

**Causas por Operación:**

- Si el envase se encuentra roto.
- Bolsa no estéril.
- Envase inadecuado.
- Sello de garantía violado.
- Muestras que rebasen las 24 horas posteriores a la toma de la muestra.
- Muestra no rotulada e identificada.
- Muestra derramada.
- Temperatura de transporte y conservación inadecuada.
- Muestra de agua hiper clorada.
- Cantidad de muestra menor a lo especificado.

**Causas Administrativas:**

- Sin solicitud de servicios de análisis.
- Sin registro.
- No coincide la muestra con la solicitud de servicio de análisis.
- Datos faltantes en la solicitud de servicio de análisis.
- Datos de la muestra alterados en la solicitud de servicio de análisis.


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V, no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

Si por alguna razón el cliente insiste que se analice su muestra aun sabiendo que no cumple con los requisitos, se procederá al llenado del **F-ADM-LAB-67 Formato de Autorización de Análisis del Ítem.**

## 14. FORMATOS Y REGISTROS

F-ING-LAB-04 Formato de Plan de Colecta de Muestras

F-ADM-LAB-67 Formato de Autorización de Análisis del Ítem.

F-ING-LAB-02 Hoja de registro de campo

## 15. BIBLIOGRAFÍA

1. Norma Oficial Mexicana. NOM-127-SSA1-2021. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.
2. Norma Oficial Mexicana. NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.
3. Norma Oficial Mexicana. NOM-245-SSA1-2010. Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas.
4. Norma Oficial Mexicana. NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
5. PROYECTO NOM-109-SSA1-1994. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, Bienes y Servicios. Procedimientos para la Toma, Manejo y Transporte de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico.
6. Norma Mexicana. NMX-AA-120-SCFI-2016. QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE SUSTENTABILIDAD DE CALIDAD DE PLAYAS (CANCELA A LA NMX-AA-120-SCFI-2006).

## 16. REGISTROS DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | MOTIVO DEL CAMBIO | PÁGINAS | REALIZADO POR |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 0 | Documento nuevo | 18 | I.B.T. Francisco Lara Sandoval |


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V, no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 1 | Hallazgo de Auditoria: se agregó “**NOTA:** no se analiza temperatura en hielo” | 18 | I.B.T. Francisco Lara Sandoval |
| 03/12/2024 | 2 | Modificación en los numerales: 9.11, 12 y 13 | 11-13, 18, 19 | I.B.T. Francisco Lara Sandoval |
| 24/02/2025 | 3 | Hallazgo de Auditoria externa: Se añadieron requisitos particulares en el apartado 9.11. | 11 | I.B.T. Francisco Lara Sandoval |

**Fin del documento**


**DOCUMENTO CONTROLADO**
Documento propiedad del Centro Integral en Servicios de Laboratorio de Agua y Alimentos S.A de C.V,
no puede reproducirse en forma parcial o total, sin la previa autorización del Laboratorio.